期末复习提纲

张辉

2013年6月9日

课程学习成绩组成：

√ 期末考试成绩 55％

√ 期中考试成绩 25％

（期中考试内容在期末不再单独出题）

√ 作业与实验成绩 20％

（请交齐作业和实验报告）

期末考试形式：闭卷考试

备注：考试时 请带计算器

期末考试时间：

- ✓ 2013年6月22日，上午8:00-10:00
- ✓ 地点：六教6B210,6C201

答疑：

- ✓ 集中答疑：6月21日（周五）下午2:00-5:00

  精仪系馆2501房间

- ✓ 平时答疑：电话联系后（62797039，13501160624）

  精仪系馆2513房间

期末考试试题类型：

一、选择题：从四个答案中选择一个正确答案

二、填空题：填空

三、简答与分析题：分析并回答问题

四、计算题：要求写出计算过程（按步骤评定成绩）

复习提纲范围内，以课件内容为主，参考教材相关内容，认真复习

金属切削原理（11章）

1. 金属切削基本概念

- 工件上的加工表面：已加工表面、待加工表面、过渡表面
- 表面成形运动：主运动、进给运动、合成切削运动；
- 切削用量三要素的概念、符号及度量单位；
- 切削层参数：切削层、切削厚度，切削宽度，切削面积

金属切削原理（11章）

2. 刀具材料

- 刀具材料应具备的性能
- 常用刀具材料（高速钢、硬质合金（YG×，YT×）、金刚石、CBN）的牌号、性能特点、适合切削的材料与选择
- 硬质合金的粉末冶金工艺（不考）

金属切削原理（11章）

3. 刀具角度

- 刀具几何形体定义：三面两刃一刀尖
- 刀具角度参考系（熟悉定义和符号）：主剖面参考系（基面、切削平面、主剖面 ）、进给切深剖面参考系（进给剖面、切深剖面，基面）
- 刀具的几何角度：主偏角、副偏角、前角、后角、刃倾角（定义，符号，正负）
- 标注角度与工作角度：进给运动和安装条件对刀具实际工作角度的影响（计算）
- 不同剖面刀具角度的换算（不考11.2.2.4）

金属切削原理（11章）

4. 金属切削变形过程

- 金属切削三个变形区的定义与特征：剪切滑移变形；剪切面与剪切角的概念；
- 金属切削变形程度的三种表示方法：剪切角、剪应变（相对滑移）、变形系数
- 切屑四种典型形态（带状切屑、挤裂切屑、单元切屑、崩碎切屑）的特点及产生条件
- 积屑瘤的概念、产生条件（冷焊）、利弊，如何有效控制积屑瘤

金属切削原理（11章）

5. 切削力与切削温度

- 切削力的来源与分解，切削力各分力的作用
- 切削力理论公式（不考11.4.2）
- 切削力的指数经验公式：基本形式，建立过程（基础知识，不专门出题），单位切削力的概念和用途
- 根据切削力的经验公式，分析切削用量三要素对切削力的影响程度
- 切削热的来源、传导途径
- 刀具上切削温度分布规律（脆、塑性材料的温度分布规律不同）

金属切削原理（11章）

6. 刀具磨损与刀具寿命

- 刀具磨损的两种主要形态及原因
- 刀具磨损的过程及刀具磨钝标准的概念
- 刀具使用寿命的概念，刀具使用寿命经验公式（广义泰勒公式）建立的方法（基础知识，不专门出题）
- 根据刀具使用寿命的经验公式，分析切削用量三要素对刀具使用寿命的影响
- 切削工艺设计的一般顺序：刀具寿命优选→确定尽可能大的ap、f→根据广义泰勒公式确定v
- 刀具合理使用寿命的优选（不考11.6.1.4）、刀具破损（不考11.6.1.5）

金属切削原理（11章）

7. 刀具几何角度选择

- 刀具前角、后角、刃倾角、主偏角的功用及选用原则

8. 工件材料的切削加工性

- 工件材料切削加工性的概念和衡量指标
- 工件材料切削加工性影响因素：硬度，强度，塑性，韧性，导热性

9.切削液（不考11.6.4）

机床与刀具（12章）

- 表面成形运动分析，加工典型表面的机床运动分析（不考导线、母线概念）
- 机床的传动原理图，内外传动链的区别，车外圆与车螺纹的区别
- 麻花钻的基本结构
- 麻花钻切削部分几何参数（不考）
- 顺铣和逆铣的概念与特点：切入厚度；接触长度；丝杠螺母间隙影响
- 砂轮的组成（磨粒、结合剂和气孔 ），砂轮的特性（磨料，粒度，结合剂，硬度，组织）与选择。

工件的定位夹紧与夹具（13章）

- 定位、夹紧、安装的概念（注意定位与夹紧的区别）
- 机床夹具的类型（按通用化程度分类）、组成与各元件作用（铣床、钻床夹具）
- 工件的六点定位原理；典型定位元件及其组合所限制的自由度情况分析
- 定位方案的分析（定位要求，有无欠定位和过定位，改进措施）：完全定位、不完全定位、过定位、欠定位的概念；

  辅助支承、可调支承、自位支承的区别

工件的定位夹紧与夹具（13章）

- 获得零件加工精度的试切法与静调整法（基础知识，不专门出题）
- 定位误差的分析计算：产生原因及组成（基准不重合误差；基准位移误差）；掌握定位误差的直接计算方法，熟练计算各种定位和加工要求下的定位误差
- 确定夹紧力大小、方向和作用点的基本原则（重在理解，不考夹紧力大小计算）

机械加工精度与表面质量（14章）

- 机械加工质量的内涵：加工精度（尺寸、形状、位置）+表面质量（粗糙度、表面层物理机械性能）；
- 影响表面粗糙度的几何因素（残留面积）（积屑瘤、鳞刺（现象、原因））和物理因素
  不考14.1.1.2-3
- 加工表面物理机械性能变化的特点（表面硬化、金相组织变化、表面残余应力）-不考14.1.2
- 控制加工表面质量的途径-不考14.1.3

机械加工精度与表面质量（14章）

- 机械加工误差分类：系统误差和随机误差
- 影响加工精度的主要因素：重点是工艺系统受力变形、受热变形、工艺系统制造误差（包括机床、刀具、夹具）。
- 误差敏感方向概念
- 工艺系统刚度和复映误差、误差复映系数的概念，复映误差产生原因以及减小措施
- 分析加工误差的分布曲线法及其应用，工艺能力系数的概念（点图法不考14.2.3.2）

16-19章不考试

机械加工工艺规程设计（20章）

- 机械加工工艺过程的层次划分（工序、安装、工位、工步和走刀的概念，重在理解）
- 生产纲领与生产类型的概念及其对工艺规程设计的影响
- 制订机械加工工艺规程的基本步骤和内容（基础知识，不专门出题）；
- 定位基准的概念（粗基准、精基准）和选择原则（不要死记硬背，重在理解）；
- 零件结构的机械加工工艺性分析（基础知识，不专门出题）
- 20.1.3、20.1.4不考

机械加工工艺规程设计（20章）

- 加工方法的加工经济精度概念；典型表面的典型加工路线（考虑因素：表面类型，精度，粗糙度，尺寸，材料；不要求记数值）
- 加工余量（不要求具体计算）的概念、工序尺寸与加工余量的关系、工序尺寸的公差
- 工艺尺寸链计算：尺寸链计算的目的和产生条件（静调整法+基准不重合）；怎样画工艺尺寸链（定位基准，组成环，封闭环，增环，减环）；竖式法计算工艺尺寸链计算（极值法）；组成环公差调整

20.6-7不考试

装配工艺规程设计（21章）

- 装配工艺过程的层次划分（套件、组件、部件、产品等装配单元的基本概念）
- 机器的装配精度要求（几何精度和运动精度）；建立装配尺寸链的方法（理解）
- 达到装配精度的方法（互换法(完全、不完全)、分组互换法、修配法、调整法）：各种装配方法的实质、特点及适用范围
- 分组互换法计算（如何分组？）
- 修配法计算（不考）
- 21.1.2.2、21.1.2.3不考



预祝同学们取得满意的成绩！